

Лабораторна робота №_6

РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ОБРОБКИ TIME SERIES

Мета роботи:

Виявити дослідити та узагальнити особливості реалізації процесів статистичного навчання із застосуванням методів обробки Big Data масивів з використанням можливостей мови програмування Python.

I. SKILLS, які прокачуємо.

1. Отримання та моделювання даних.
2. Аналіз, дослідження та препроцесінг вхідних даних.
3. Застосування експоненціального згладжування для обробки часових рядів.
4. Застосування алгоритмів регресії для обробки часових рядів.
5. R&D процеси з оптимізації моделей та вибору алгоритмів обробки часових рядів.
6. Прогнозування (екстраполяція) параметрів досліджуваного процесу.
7. Візуалізація результатів розрахунків.
8. Верифікація розроблених скриптових реалізацій.
9. Опанування функціоналу бібліотек експоненційного згладжування та регресійного аналізу тощо: statsmodels; scikit-learn; numpy, pandas, matplotlib.

II. Корисні ресурси.

Матеріали Лекцій №10,11 курсу.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUpkd?usp=sharing>
<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>
<https://opencv.org/>

Регресійні моделі: класичні, динамічні:

<https://ir.stu.cn.ua/server/api/core/bitstreams/64ad3c4f-b8f2-4cd9-9ae2-ab2612f9c09f/content>
http://repository.dnu.dp.ua:1100/upload/bb40e3dc379f6e0736d9d88c27a31188Biloborodko_Time_Series.pdf
https://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/fmfit/nachalni_materiali/navch_mat_111_mag/analiz_ch_asyovykh_ryadiv.pdf
<https://otexts.com/fpp2/regression-intro.html>

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

<https://www.geeksforgeeks.org/data-science/time-series-regression/>
<https://www.kaggle.com/code/ryanolbrook/linear-regression-with-time-series>

Exponential згладжування:

<https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting/>
<https://medium.com/@kyle-t-jones/exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-with-python-5ee25ef3eed5>
<https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing.html>
<https://www.statology.org/how-to-apply-exponential-smoothing-to-time-series-data-in-python/>
<https://machinelearningmastery.com/how-to-grid-search-triple-exponential-smoothing-for-time-series-forecasting-in-python/>
<https://www.kaggle.com/code/emineyetm/time-series-forecasting-with-python>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://www.worldometers.info/>
<https://mof.gov.ua/uk/>
<https://stat.gov.ua/uk/datasets>
<https://www.oschadbank.ua/rates-archive>

III. Завдання.

Реалізація проекту триває та спрямовано на збільшення функціональності програмної компоненти

Лабораторія провідної IT-компанії реалізує масштабний проект розробки універсальної платформи з обробки Big Data масиву статистичних даних поточного спостереження для виявлення закономірностей і прогнозування розвитку контрольованого процесу. Платформа передбачає розташування back-end компоненти на власному хмарному сервері з наданням повноважень користувачам заздалегідь адаптованого front-end функціоналу універсальної платформи.

Замовниками ресурсів платформи є: державні та комерційні компанії валютного трейдингу для прогнозування динаміки зміни курсу валют та ціни інших товарів; метеорологічні служби для прогнозування параметрів метеоумов; департаменти охорони здоров'я для прогнозування зміни показників епідеміологічних ситуацій тощо.

Вам, як Data Science Engineer поставлено завдання.

Розробити програмний скрипт мовою Python що реалізує функціонал:

Група вимог_1:

Експоненціальне згладжування вхідних даних $lp_{1,2}$, або самостійно обраних:

- дослідження даних та виявлення властивостей;
- оптимальний вибір моделі обробки – типу алгоритму експоненціального згладжування;
- обробку та екстраполяцію вхідних даних;
- оцінювання КРІ моделі, результатів обробки та екстраполяції;
- візуалізацію / побудова графіків вхідних даних та результатів обробки / екстраполяції.

Група вимог_2:

Обробку вхідних даних $lp_{1,2}$, або самостійно обраних з використанням регресійних моделей:

дослідження даних та виявлення властивостей;

- оптимальний вибір моделі обробки – типу алгоритму експоненціального згладжування;

- обробку та екстраполяцію вхідних даних;
- оцінювання KPI моделі, результатів обробки та екстраполяції;
- візуалізацію / побудова графіків вхідних даних та результатів обробки / екстраполяції.

Група вимог_3:

Реалізувати R&D процеси для вимог Група_1, Група_2 та порівняти результати експоненціального та регресійного оброблення одних і тих же даних:

- оцінити KPI результатів обробки, екстраполяції та якості моделі;
- розробити рекомендації з ефективного використання експоненціального та регресійного згладжування;
- на підставі сформованих рекомендацій розробити алгоритми вибору експоненціального або регресійного згладжування в залежності від властивостей вхідних даних.

Завдання I рівня складності – максимально 10 балів.

Реалізувати групу вимог 1, або 2 – за власним вибором.

Завдання II рівня, підвищеної складності – максимально 15 балів (за наявності оригінального рішення по третьому пункту технічного завдання).

VI. Порядок виконання завдання лабораторної роботи.

4.1. Обрати завдання на лабораторну роботу за рівнем складності та відповідно до вказаного варіанту технічного завдання.

4.2. Реалізувати етап вибору / розробки / синтезу математичної моделі за якими здійснюватимуться обробка даних програмного скрипта.

4.3. Реалізувати етап архітектурного проектування (структурна схема /або/ діаграма класів /або/ блок-схема алгоритму). Здійснити опис функціонування результатів архітектурного проектування.

4.4. Розробити програму, що втілює розроблений алгоритм.

4.5. Провести тестування та верифікацію роботи програми

4.6. Реалізувати дослідження, що вказані в меті лабораторної роботи та сформулювати висновки.

4.7. Оформити звіт з лабораторної роботи та своєчасно представити його викладачеві.

V. Структура звіту з лабораторної роботи (див. Додаток 2).

5.1. Титульний аркуш, що містить інформацію: номер, тема, навчальна дисципліна, виконавець роботи, роботу прийняв.

5.2. Мета і завдання лабораторної роботи.

5.3. Результати виконання лабораторної роботи:

5.3.1. Синтезована математична модель;

5.3.2. Результати архітектурного проектування та їх опис;

5.3.3. Опис структури проекту програми;

5.3.4. Результати роботи програми відповідно до завдання (допускається у формі скріншотів);

5.3.5. Програмний код, що забезпечує отримання результату (допускається у формі скріншотів).

5.4. Висновки.

5.5. Підпис виконавця, викладача, що прийняв роботу.

5.6. Звіт з лабораторної роботи оформлюється відповідно до вимог 3008:2015 «ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ. СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ».

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

Технічні вимоги до звіту: аркуш формату А4 шрифтом Times New Roman 12 pt через 1,0 інтервал. Поля: зверху - 2 см, знизу - 2 см, справа - 2 см, зліва - 2,5 см, абзац - 1,25 см.

VI. Звітність за лабораторну роботу.

Результатом виконання лабораторної роботи є:

6.1. Звіт з лабораторної роботи в електронному вигляді. Файл звіту кодується за формою:

Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи_номер лр.*

6.2. Проект програми, що реалізує завдання лабораторної роботи, якій надається в формі архіву, як невід'ємний додаток звіту.

6.3. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !

Своєчасним вважається надання звіту до початку заняття з наступної лабораторної роботи.

Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою:

agd015979@gmail.com

VII. Порядок оцінювання та захисту лабораторної роботи.

Максимальна кількість балів за лабораторні роботи (РЛ) за високим рівнем складає 90 балів, за середнім рівнем – 72 бал.

Загальний рейтинг за дисципліною

Звітність	Лр1	Лр2	Лр3	Лр4	Лр5	Лр6	Лр7	Лр8	Лр9	МКР	СУМА
Високий рівень	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
Середній рівень	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	82

Розподіл балів за виконання лабораторних робіт.

7.1. Якість / повнота оформлення протоколу з лабораторної роботи – 1 бал.

7.2. Своєчасний захист роботи – 1 бал.

7.3. Повнота аналізу отриманих результатів – 1 бал.

7.4. Якість та повнота виконання технічних умов завдання, функціональність розробленої технічної продукції (програмного скрипта) -5 бали.

7.5. Рівень теоретичної підготовки – 2 бали.

*** Для умов дистанційного навчання бали за теоретичну підготовленість (п.7.4) можуть нараховуватись за результатами аналізу вмісту протоколу з лабораторної роботи.

*** Для умов військового стану – своєчасність захисту лабораторної роботи (п.7.2) – не застосовується а додається до п.7.4.

професор кафедри

Олексій ПИСАРЧУК